

八年级数学 等腰三角形专题 【解析卷】

【知识点 1】等腰三角形的性质

- 1、等腰三角形的两个底角相等
- 2、等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高互相重合，简称等腰三角形三线合一

【经典例题】

【例题1】

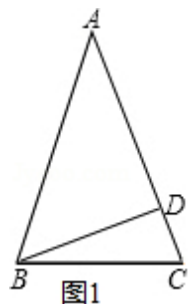
已知等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为 50° ，则底角的度数为()

- A. 40° B. 70° C. 40° 或 140° D. 70° 或 20°

【考点】等腰三角形的性质

【解析】解：分两种情况讨论：

①若 $\angle A < 90^\circ$ ，如图 1 所示：



$$\because BD \perp AC,$$

$$\therefore \angle A + \angle ABD = 90^\circ,$$

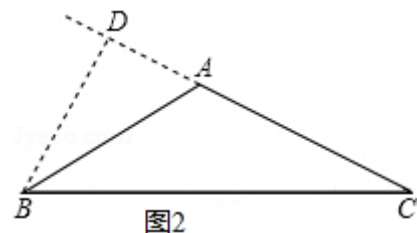
$$\because \angle ABD = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle A = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ,$$

$$\because AB = AC,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle C = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 40^\circ) = 70^\circ$$

②若 $\angle A > 90^\circ$ ，如图 2 所示：



同①可得： $\angle DAB = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$ ，

$\therefore \angle BAC = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ ，

$\because AB = AC$ ，

$\therefore \angle ABC = \angle C = \frac{1}{2}(180^\circ - 140^\circ) = 20^\circ$ ；

综上所述：等腰三角形底角的度数为 70° 或 20° ，

故选：D.

【同步练一练】

等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角是 28° ，则顶角是_____.

【考点】等腰三角形的性质

【解析】解：分两种情况：

①当高在三角形内部时（如图1），

$\because \angle ABD = 28^\circ$ ，

$\therefore$ 顶角 $\angle A = 90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$ ；

②当高在三角形外部时（如图2），

$\because \angle ABD = 28^\circ$ ，

$\therefore$ 顶角 $\angle CAB = 90^\circ + 28^\circ = 118^\circ$.

故答案为： 62° 或 118° .

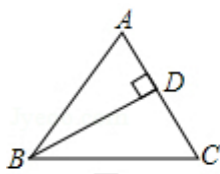


图1

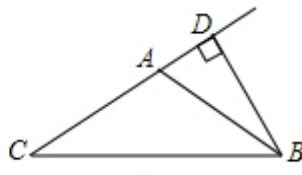


图2

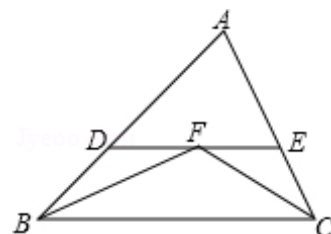
【知识点2】角平分，等腰形

- 1、等腰三角形的判定定理：如果一个三角形有两个角相等，那么这个三角形是等腰三角形，简称等角对等边
- 2、当角平分线与平行线一起出现的时候通常会产生等腰三角形，简称角平分，等腰形

【经典例题】

【例题 2】

如图,任意 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线交于点 F , 过点 F 作 $DE \parallel BC$ 交 AB 于点 D , 交 AC 于点 E , 那么下列结论: ① $\angle A = 2\angle BFC - 180^\circ$; ② $DE - BD = CE$; ③ $\triangle ADE$ 的周长等于 AB 与 AC 的和; ④ $BF > CF$. 其中正确的有 ()



A. ①

B. ①②

C. ①②③

D. ①②③④

【考点】等腰三角形的判定与性质

【解析】解: $\because \angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线交于点 F ,

$$\therefore \angle FBC = \angle ABF, \angle FCB = \angle ACF, \angle FBC + \angle FCB = 180^\circ - \angle BFC$$

$$\therefore \angle ABC + \angle ACB = 2\angle FBC + 2\angle FCB = 360^\circ - 2\angle BFC$$

$$\therefore \angle A = 180^\circ - (\angle ABC + \angle ACB) = 2\angle BFC - 180^\circ,$$

故①正确;

$$\because DE \parallel BC,$$

$$\therefore \angle DFB = \angle FBC, \angle EFC = \angle FCB,$$

$\because \triangle ABC$ 中, $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线交于点 F ,

$$\therefore \angle DBF = \angle FBC, \angle ECF = \angle FCB,$$

$$\therefore \angle DBF = \angle DFB, \angle ECF = \angle EFC,$$

$$\therefore DB = DF, EF = EC,$$

$$\therefore DE = DF + EF = BD + CE,$$

故②正确;

$$\therefore \triangle ADE \text{ 的周长为: } AD + DE + AE = AB + BD + CE + AE = AB + AC;$$

故③正确

$$\therefore \angle ABC \text{ 不一定等于 } \angle ACB,$$

$$\therefore \angle FBC \text{ 不一定等于 } \angle FCB,$$

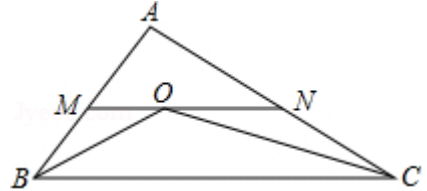
$$\therefore BF \text{ 与 } CF \text{ 无法判断其大小关系,}$$

故④错误；

故选：C.

【同步练一练】

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=6$ ， $AC=9$ ， BO 、 CO 分别是 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ 的平分线， MN 经过点 O ，且 $MN \parallel BC$ ， MN 分别交 AB 、 AC 于点 M 、 N ，则 $\triangle AMN$ 的周长是_____.



【考点】等腰三角形的判定和性质

【解析】解： $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线相交于点 O ，

$$\therefore \angle ABO = \angle OBC, \quad \angle ACO = \angle BCO,$$

$$\because MN \parallel BC,$$

$$\therefore \angle MOB = \angle OBC, \quad \angle NOC = \angle OCB,$$

$$\therefore \angle ABO = \angle MOB, \quad \angle ACO = \angle NOC,$$

$$\therefore BM = OM, \quad CN = ON,$$

$\therefore \triangle AMN$ 的周长是：

$$AM + NM + AN = AM + OM + ON + AN = AM + BM + CN + AN = AB + AC = 9 + 6 = 15.$$

故答案为：15.

【知识点3】手拉手模型

1、手拉手模型定义：两个顶角相等且有公共顶点的等腰三角形或两个共顶点的等边三角形形成的图形.

2、手拉手模型结论：

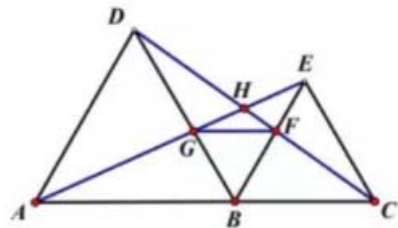
① $\triangle ABE \cong \triangle DBC$;

② $\triangle ABG \cong \triangle DBF$;

③ $\triangle EGB \cong \triangle CFB$;

④ AE 与 DC 的夹角为 60° ;

⑤ $\triangle BGF$ 是等边三角形;



⑥ BH 平分 $\angle AHC$;

⑦ $GF \parallel AC$.

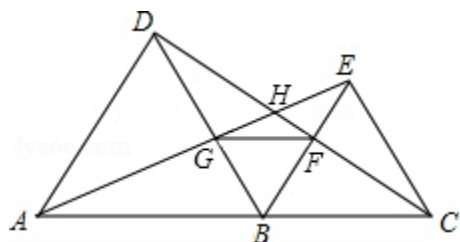
【经典例题】

【例题3】

如图，在直线 ABC 的同一侧作两个等边三角形 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCE$ ，连接 AE 与 CD ，下列说法：

① $\triangle ABE \cong \triangle DBC$ ；② $AE = DC$ ；③ AE 与 DC 的夹角为 30° ；④ $\triangle AGB \cong \triangle DFB$

其中正确的有 () 个.



A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【考点】全等三角形的判定与性质；等边三角形的性质

【解析】解： $\because \triangle ABD$ 、 $\triangle BCE$ 为等边三角形，

$$\therefore AB = DB, \angle ABD = \angle CBE = 60^\circ, BE = BC,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle DBC,$$

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DBC$ 中，

$$\begin{cases} AB = DB \\ \angle ABE = \angle DBC, \\ BE = BC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle DBC (\text{SAS}),$$

$\therefore$ ①正确；

$$\triangle ABE \cong \triangle DBC,$$

$$\therefore AE = DC,$$

$\therefore$ ②正确；

$$\triangle ABE \cong \triangle DBC,$$

$$\therefore \angle BAE = \angle BDC,$$

$$\therefore \angle BDC + \angle BCD = 180^\circ - 60^\circ - 60^\circ = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle DHA = \angle BAE + \angle BCD = \angle BDC + \angle BCD = 60^\circ,$$

$\therefore$ ③ AE 与 DC 的夹角为 30° 错误;

在 $\triangle ABG$ 和 $\triangle DBF$ 中,

$$\begin{cases} \angle BAG = \angle BDF \\ AB = DB \\ \angle ABG = \angle DBF = 60^\circ \end{cases},$$

$$\triangle ABG \cong \triangle DBF (ASA),$$

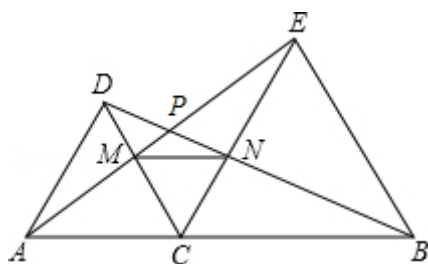
$\therefore$ ④ 正确;

故选: C.

【同步练一练】

如图, 点 C 为线段 AB 上一点, $\triangle DAC$ 、 $\triangle ECB$ 都是等边三角形, AE 、 DC 交于点 M , DB 、 EC 交于点 N , DB 、 AE 交于点 P , 连接 MN , 下列说法正确的个数有 ()

① $MN \parallel AB$; ② $\angle DPM = 60^\circ$; ③ $\angle DAP = \angle PEC$; ④ $\triangle ACM \cong \triangle DCN$; ⑤ 若 $\angle DBE = 30^\circ$, 则 $\angle AEB = 80^\circ$.



A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

【考点】 全等三角形的判定与性质; 等边三角形的性质

【解析】 解: $\because \triangle DAC$ 、 $\triangle ECB$ 都是等边三角形,

$$\therefore AC = CD, BC = CE, \angle ACD = \angle BCE = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ADC = \angle DCE = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ACE = \angle DCB, \angle DCE = 60^\circ,$$

$$\therefore AD \parallel CE,$$

$$\therefore \angle DAP = \angle PEC, \text{ 故③正确;}$$

$$\text{在 } \triangle ACE \text{ 与 } \triangle DCB \text{ 中, } \begin{cases} AC = CD \\ \angle ACE = \angle BCD, \\ CE = CB \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ACE \cong \triangle DCB (SAS),$$

$$\therefore \angle CAE = \angle CDB,$$

$$\therefore \angle PMD = \angle AMC,$$

$$\therefore \angle DPM = \angle ACM = 60^\circ, \text{ 故②正确,}$$

$$\text{在 } \triangle ACM \text{ 与 } \triangle DCN \text{ 中, } \begin{cases} \angle CAM = \angle CDN \\ AC = CD \\ \angle ACM = \angle DCN = 60^\circ \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ACM \cong \triangle DCN (ASA), \text{ 故④正确;}$$

$$\therefore CM = CN,$$

$$\therefore \triangle CMN \text{ 是等边三角形,}$$

$$\therefore \angle CMN = 60^\circ,$$

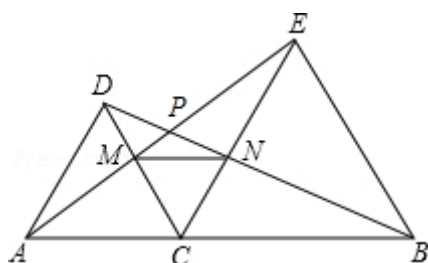
$$\therefore \angle CMN = \angle ACD,$$

$$\therefore MN \parallel AB, \text{ 故①正确;}$$

$$\therefore \angle DBE = 30^\circ, \angle BPE = \angle APD = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle AEB = 90^\circ. \text{ 故⑤错误;}$$

故选: C.



【知识点 4】等腰三角形存在性

通常需要分类讨论

- (1) 根据题干分析出相等的边
- (2) 用时间 t 表示出相等的线段
- (3) 列关于时间 t 的方程
- (4) 求解时间 t 即可

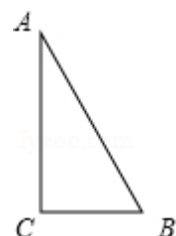
【经典例题】

【例题 4】

如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = 5\text{cm}$, $BC = 3\text{cm}$, 若动点 P 从点 C 开始, 按 $C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ 的路径运动, 且速度为每秒 1cm , 设出发的时间为 t 秒.

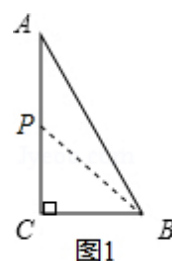
(1) 出发 2 秒后, 求 $\triangle ABP$ 的周长.

(2) 问 t 为何值时, $\triangle BCP$ 为等腰三角形?



【考点】 等腰三角形存在性

【解析】 解: (1) 如图 1, 由 $\angle C = 90^\circ$, $AB = 5\text{cm}$, $BC = 3\text{cm}$,



$\therefore AC = 4\text{cm}$, 动点 P 从点 C 开始, 按 $C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ 的路径运动, 且速度为每秒 1cm ,

$\therefore$ 出发 2 秒后, 则 $CP = 2\text{cm}$,

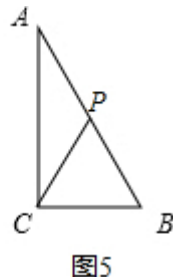
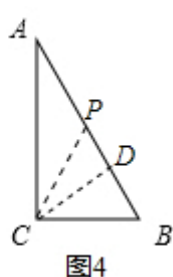
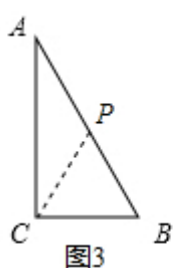
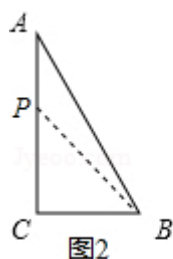
$\therefore \angle C = 90^\circ$,

$\therefore PB = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}\text{cm}$,

$\therefore \triangle ABP$ 的周长为: $AP + PB + AB = 2 + 5 + \sqrt{13} = (7 + \sqrt{13})\text{cm}$

(2) ①如图 2, 若 P 在边 AC 上时, $BC = CP = 3\text{cm}$,

此时用的时间为 3s , $\triangle BCP$ 为等腰三角形;



②若 P 在 AB 边上时, 有三种情况:

i) 如图 3, 若使 $BP = CB = 3\text{cm}$, 此时 $AP = 2\text{cm}$, P 运动的路程为 $2 + 4 = 6\text{cm}$,

所以用的时间为 6s , $\triangle BCP$ 为等腰三角形;

ii) 如图 4，若 $CP = BC = 3\text{cm}$ ，过 C 作斜边 AB 的高，根据面积法求得高为 2.4cm ，作 $CD \perp AB$ 于点 D ，

在 $\text{Rt}\triangle PCD$ 中， $PD = \sqrt{PC^2 - CD^2} = \sqrt{3^2 - 2.4^2} = 1.8\text{cm}$ ，

所以 $BP = 2PD = 3.6\text{cm}$ ，

所以 P 运动的路程为 $9 - 3.6 = 5.4\text{cm}$ ，

则用的时间为 5.4s ， $\triangle BCP$ 为等腰三角形；

iii) 如图 5，若 $BP = CP$ ，

$\therefore CP = BP$

$\therefore \angle B = \angle PCB$

$\therefore \angle B + \angle A = 90^\circ$

$\angle BCP + \angle ACP = 90^\circ$

$\therefore \angle A = \angle ACP$

$\therefore AP = CP = BP$

$\therefore AP = BP = \frac{1}{2}AB = 2.5$ ，

$\therefore P$ 运动的路程为 $4 + 2.5 = 6.5\text{cm}$

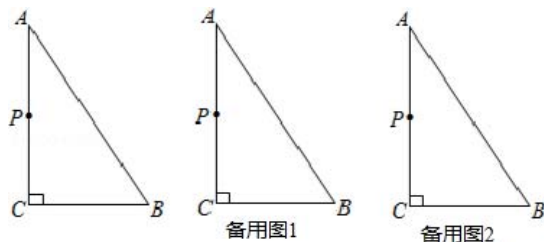
则所用的时间为 6.5s ， $\triangle BCP$ 为等腰三角形；

综上所述，当 t 为 3s 、 5.4s 、 6s 、 6.5s 时， $\triangle BCP$ 为等腰三角形

【同步练一练】

如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AB = 10\text{cm}$ ， $BC = 6\text{cm}$ ，若点 P 从点 A 出发，以每秒 4cm 的速度沿折线 $A-C-B-A$ 运动，设运动时间为 t 秒 ($t > 0$)。

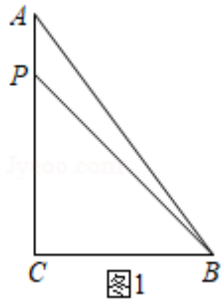
当 t 为何值时， $\triangle BCP$ 为等腰三角形；



【考点】等腰三角形存在性

【解析】解：（1）分四种情况：

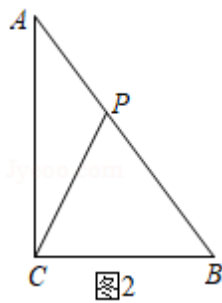
①如图 1，点 P 在 CA 上，当 $CP = CB$ 时， $\triangle BCP$ 为等腰三角形，



则 $4t = 8 - 6$,

解得 $t = \frac{1}{2}s$;

②如图 2, 当 $BP = BC = 6$ 时, $\triangle BCP$ 为等腰三角形,

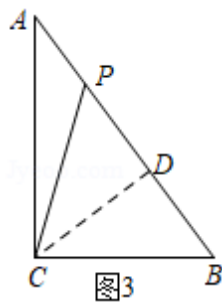


$\therefore AC + CB + BP = 8 + 6 + 6 = 20\text{cm}$,

$\therefore t = 20 \div 4 = 5s$;

③如图 3, 若点 P 在 AB 上, $CP = CB = 6$, 作 $CD \perp AB$ 于 D ,

则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = \frac{1}{2} \times 10 \times CD$, $CD = 4.8\text{cm}$,



在 $Rt\triangle BCD$ 中, 由勾股定理得, $BD = \sqrt{6^2 - 4.8^2} = 3.6\text{cm}$,

$\therefore PB = 2BD = 7.2\text{cm}$,

$\therefore CA + CB + BP = 8 + 6 + 7.2 = 21.2\text{cm}$,

此时 $t = 21.2 \div 4 = 5.3s$;

④如图 4, 当 $PC = PB$ 时, $\triangle BCP$ 为等腰三角形, 作 $PD \perp BC$ 于 D , 则 D 为 BC 的中点,

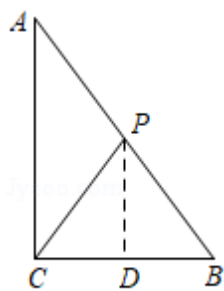


图4

$$\because CP = BP$$

$$\therefore \angle B = \angle PCB$$

$$\because \angle B + \angle A = 90^\circ$$

$$\angle BCP + \angle ACP = 90^\circ$$

$$\therefore \angle A = \angle ACP$$

$$\therefore AP = CP = BP$$

$$\therefore AP = BP = \frac{1}{2}AB = 5,$$

$$\therefore AC + CB + BP = 8 + 6 + 5 = 19,$$

$$\therefore t = 19 \div 4 = \frac{19}{4}s;$$

综上所述, t 为 $\frac{1}{2}s$ 或 $5.3s$ 或 $5s$ 或 $\frac{19}{4}s$ 时, $\triangle BCP$ 为等腰三角形.